

Študijný program: **GEODÉZIA A KARTOGRAFIA**

Predmet: **Programovanie 1**

Ročník: 1

Školský rok: 2026/2027

Meno študenta:

### Zadanie č. 1

#### Práca s tabuľkovým procesorom Excel

1. V tabuľkovom procesore Excel vytvorte zošit (súbor) s názvom *Priezvisko.xlsx* a uložte ho na USB kľúč alebo iné pamäťové médium.
2. Vytvorte bázu údajov pre 15 študentov (jedno priezvisko použite 2-3x) a 6 predmetov zim. semestra 1. B-GaK podľa Obr. 1 (rozsah známok 1-4, zodpovedajú hodnoteniu A=1, B=1,5,..... E=3, FX=4). Nastavte si pritom vhodnú šírku stĺpcov, výšku riadkov, typ a štýl písma. Na vytvorenie hlavičky tabuľky použite funkcie na zlúčenie buniek, orámovanie, zmeny farby a štýlu.

| Priezvisko | Meno  | Geodézia |        |         | 7      |        |         | Matematika |        |         | 6 | Fyzika |        |         | 5 |
|------------|-------|----------|--------|---------|--------|--------|---------|------------|--------|---------|---|--------|--------|---------|---|
|            |       | Známka   | Pokusy | Kredity | Známka | Pokusy | Kredity | Známka     | Pokusy | Kredity |   | Známka | Pokusy | Kredity |   |
| Veselý     | Ivan  | 1        | 2      | ✓       |        | 2      | 1       | 5          | 1,5    | 1       | 5 |        |        |         |   |
| Starý      | Jozef | 1,5      | 2      | ✓       |        | 2,5    | 1       | 5          | 1      | 3       | 5 |        |        |         |   |
| Mladá      | Pavla | 1,5      | 2      | ✓       |        | 3      | 2       | 5          | 2      | 2       | 5 |        |        |         |   |
| Smutná     | Jana  | 2,5      | 1      | ✓       |        | 1,5    | 3       | 5          | 2      | 1       | 5 |        |        |         |   |
| Junák      | Tibor | 3        | 3      | ✓       |        | 4      | 2       | 0          | 2      | 2       | 5 |        |        |         |   |

Obr. 1: Báza údajov pre 5 študentov

3. Vypočítajte z hodnôt v tabuľke:
  - a) pre každého študenta:
    - súčet všetkých jeho známok,
    - priemernú známku,
    - počet pokusov, ktoré absolvoval,
    - počet získaných kreditov,
    - jeho VŠP – vážený študijný priemer,
  - b) pre každý predmet:
    - priemernú známku,
    - priemerný počet pokusov,
  - c) priemerný VŠP celého krúžku.

Na výpočet použite aj matematické funkcie. Na kopírovanie vzťahov použite pravý dolný roh bunky. Výsledky upravte na vhodný počet desatinných miest, napr. VŠP na 3 des. m. a zvyšok na 2 des. m.

4. Úpravy:

- Zarovnajte údaje v tabuľke: číselné hodnoty na stred, priezviská a mená vľavo.
- Údaje v kolónke *Kredity* otočte o  $90^\circ$ .
- Zorad'te údaje v tabuľke podľa abecedy, podľa VŠP, prípadne iného kritéria.
- Cez podmienené formátovanie farebne vyznačte v stĺpci VŠP študentov hodnoty, ktoré sú menšie ako 2.

5. Vytvorte grafy:

- VŠP študentov (3D graf podľa vlastného výberu, s výpisom hodnôt).
- Priemer známok a počet pokusov jednotlivých študentov (typ: 3D pruhový skupinový graf s tabuľkou údajov).

Grafy vhodne farebne upravte a vyskúšajte si rôzne možnosti formátovania.

6. Prispôbte si ponuku stavového riadku. Spravte aspoň 3 ľubovoľné výpočty v stavovom riadku. Zapište aké typy výpočtov ste robili (napr. súčet, hľadanie minimálneho prvku, atď.), aké dáta ste použili na výpočet (adresa buniek napr. A1 až A20) a aký výsledok vám vyšiel.

7. Vytvorte v riadku *kalendárny rad* a v stĺpci *rastový rad* (každý s 10 – 15 členmi).

8. Zostavte tabuľku s výpočtom:

- obsahu a obvodu  $\triangle$
- polomeru vpísanej kružnice  $\triangle$
- polomeru opísanej kružnice  $\triangle$
- všetkých vnútorných uhlov  $\triangle$  (v grádoch)
- súčtu uhlov  $\triangle$

Výpočet vykonajte pre 5 trojuholníkov, ktoré sú dané stranami  $a$ ,  $b$ ,  $c$ :

1.  $\triangle$  dĺžka strán 30, 40 a 50
2. – 4.  $\triangle$  ľubovoľné dĺžky strán (v stovkách metrov na 2 des. miesta)
5.  $\triangle$  ľubovoľné dĺžky strán – prípad, ktorý nemá riešenie.

Pri výpočte použite **vstavané funkcie** (SQRT, ATAN a ďalšie) a **absolútne** (napr. konštanta  $\rho$  na prevod uhlových jednotiek) a **relatívne adresy buniek**.

9. V Exceli vyriešte sústavu troch rovníc o troch neznámych:

$$2x + y - z = 8$$

$$x - y + 2z = 0$$

$$3x + 2y + z = 10$$

Pri výpočte použite **vstavané funkcie** Excelu (MINVERSE, MMULT a ďalšie).

**Zadali:**

doc. Ing. Renata Ďuračiová, PhD.

Ing. Jakub Šperka

Ing. Nikita Yakshin

Ing. Dávid Roman

V Bratislave 15. 09. 2026

*Poznámka: Odovzdáva sa súbor vo formáte .xlsx. Po úplnom ukončení zadania na cvičení ho vložte vo formáte .zip do miesta odovzdania najneskôr do začiatku nasledujúceho cvičenia.*